

Ihr Lernstoff

Mechatronik

MASTER OF SCIENCE (M. SC.)
MASTER OF ENGINEERING (M. ENG.)

Homogenisierungsphase

Elektrotechnik

6 cp

Lineare zeitinvariante Systeme, Elektromagnetische Felder, Mehrphasensysteme, Elektrische Maschinen und Antriebe, Leistungshalbleiterbauelemente und -schaltungen, Elektrische Energieversorgung

Systemtheorie

6 cp

Systemtheorie I: Grundlagen zur Beschreibung linearer analog-kontinuierlicher Systeme, elektrische Übertragungssysteme, Differenzialgleichungen und Übertragungsfunktionen, dynamisches Verhalten linearer Übertragungssysteme, Laplacetransformation, stationäres und instationäres Verhalten linearer Systeme, Sprungantwort, Impulsantwort, Faltung, Übertragungssysteme mit Blockschaltbildern, Übertragungssysteme mit Operationsverstärkern; Systemtheorie II: Frequenzkennlinien, Bode-Diagramm und Ortskurven, Pol-Nullstellen-Darstellung, Differenzialgleichungssysteme (Vektordifferenzialgleichungssysteme und Zustandsvariable), Ersatzschaltbilder, Blockschaltbilder, Zustandsbeschreibung, Modellbildung elektrischer und mechanischer Systeme

Digital- und Mikrorechentechnik

6 cp

Boolesche Funktionen, Boolesche Algebra, Darstellung und Vereinfachung kombinatorischer Schaltungen, Charakteristik von sequenziellen Schaltungen (Schaltwerken), Entwurf digitaler Systeme, Digitale Schaltungstechnik und Bauelemente, Halbleiterspeicher und programmierbare Logik, Grundlagen und Aufbau von

Mikrocomputern, Programmierung von Mikroprozessoren und Mikrocontrollern

Konstruktionslehre

6 cp

Einführung in die Konstruktionsmethodik, Konstruktionsprozess, Methodisches Vorgehen, Normung, Wechselwirkung Konstruktion und Fertigung, Fertigungsgerechtes Gestalten, Toleranzen und Passungen, Technisches Zeichnen, Einführung in ein CAD-System, Auslegungsgrundlagen wie Dimensionierung von Maschinenelementen, Statische und dynamische Beanspruchung, Werkstofffestigkeit, Gestaltfestigkeit, Bauteilsicherheit

Technische Mechanik I

6 cp

Statik mit den Themenfeldern Gleichgewichtsbedingungen, Kräftesysteme, Schwerpunkt, Stabwerke, Beanspruchungsgrößen; Festigkeitslehre/Elastostatik: Spannungen, Dehnungen, Torsion, Biegung, Flächenträgheitsmomente, Knickung; Grundlagen der Kinematik: Bewegung von Körpern im Raum, Kreisbewegung, Bewegungen starrer Körper, Bahn- und Polarkoordinaten, Relativkinematik, Eulersche Differenziationsregel; Kinetik: Grundbegriffe der Schwingungslehre, Lineare ungedämpfte und gedämpfte sowie fremd- und selbsterregte Schwingungen

Maschinenelemente I

6 cp

Mechanische Getriebe mit den Grundgesetzen der Antriebstechnik, Konstruktiver Aufbau, Funktion und Wirkungsprinzipien von Kuppelungen, Berechnung und Gestaltung von Achsen und Wellen, Verformung und dynamisches Verhalten von Wellen, Bauformen von Fe-

dern, Federwerkstoffe, Systematik von Lagerungen, Tribologische Grundlagen, Unterscheidungsmerkmale von Gleit- und Wälzlager

Embedded and Cyber Physical Systems

6 cp

Grundlagen der Kommunikation, Kommunikation in eingebetteten Systemen, Serielle Bussysteme, Aktor-Sensor-Bus, Feldbussysteme, ISO/OSI-Modell, Komplexe Kommunikationsnetze, Bitübertragungsschicht (verschiedene RS-Schnittstellen), Sicherungsschicht, MAC-Teilschicht, Kommunikation in der industriellen Automatisierung, Internet in der Automatisierung. Logische Struktur eingebetteter Systeme, Hardware für eingebettete Systeme (Steuergeräte, Peripherie), Echtzeitsysteme, Ereignissteuerung vs. Zeitsteuerung, Echtzeitbetriebssysteme (Aufbau und Scheduling, Beispiel VxWorks), Softwareentwicklung eingebetteter Systeme, Projektmanagement, Programmierung, Softwareentwurf mit Statecharts, UML und hybrid, Qualitätssicherung, Prüftechniken und Verifikation

Technische Mechanik II

6 cp

Kinematik: Kinematik und Bahn des Punktes in kartesischen und Polarkoordinaten, Relativkinematik, Kinematik des starren Körpers, Momentanpol, räumliche Kinematik, Kreisbewegung, Eulersche Differentiationsregel; Kinetik: Impulssatz und Drallsatz, Massenträgheitsmomente, Arbeits- und Energiesatz, gerader und zentraler Stoß; Schwingungslehre: freie lineare ungedämpfte und gedämpfte Schwingungen, Dämpfungsmechanismen, Ausschwingversuch, Vergrößerungsfunktion, Phasenverschiebung, Resonanz, erzwungene Schwingungen

Mess- und Regelungstechnik

6 cp

Aufgaben und Grundbegriffe der Regelungstechnik, Analyse und mathematische Beschreibung von Regelkreisen anhand technischer Beispiele, Führungs- und Störverhalten, Stabilität von Regelkreisen, Regelgüte und Parameterempfindlichkeit, Entwurf und Optimierung von Regelkreisen, nichtlineare Regelung, digitale Regelung, Beschreibung zeitdiskreter Systeme mithilfe der z-Transformation, Entwurf und Realisierung von zeitdiskreten Reglern

Elektrische Maschinen

6 cp

Aufbau und Wirkungsweise von Asynchronmaschinen, Synchronmaschinen, Gleichstrommaschinen, elementare Drehfeldtheorie, Drehstromwicklungen, stationäres Betriebsverhalten der Maschinen im Motor-/Generatorbetrieb, Anwendung in der Antriebstechnik am

starken Netz und bei Umrichterspeisung, Bedeutung für die elektrische Energieerzeugung im Netz- und Inselbetrieb

Kernbereich

Höhere mathematische Methoden

6 cp

Numerische Mathematik (3 cp)

Nichtlineare Gleichungen und Gleichungssysteme, Interpolation und Approximation mit Polynomen, Romberg-Verfahren, Splinesfunktionen beliebiger Ordnung, B-Splines, Mathematische Methoden des CAD, Numerische Lösung partieller Differenzialgleichungen

Vektoranalysis und Partielle Differenzialgleichungen (3 cp)

Vektoranalysis: Gradient, Divergenz und Rotation, Sätze von Green, Gauß und Stokes, Bewegungsgleichungen für Mehrkörpersysteme; Partielle Differenzialgleichungen: Elliptische, parabolische und hyperbolische Gleichungen, Prototypen: Wärmeleitungs-, Wellen- und Poisson-Gleichung; Maximumprinzip, Numerische Lösungsverfahren

Höhere Regelungstechnik

6 cp

Zustandsraumdarstellung und -regelung: Beschreibung dynamischer Systeme im Zustandsraum, Transformation auf Normalformen, Beziehungen zwischen Übertragungsfunktion und Zustandsbeschreibung, Lösung der Zustandsgleichungen, Stabilität, Steuerbarkeit und Beobachtbarkeit, Entwurf vollständiger Zustandsrückführungen, Beobachter, Entwurf von Ausgangsrückführungen, Ordnungsreduktion; Digitale Regelung: Auftreten zeitdiskreter Regelkreise, Digitale Regelkreise, Differenzengleichungen, Regelalgorithmen, Realisierung von Regelalgorithmen auf Mikrorechnern, Rechenzeit (Laufzeit), Quantisierungseffekte, Standardabtastrate Regelkreis, Quasikontinuierliche Entwurfsmethoden, Beschreibung digitaler Regelkreise im z-Bereich, Stabilität und Einschwingverhalten im z-Bereich, Entwurf im z-Bereich, Kompensationsregler, Deadbeat-Regler, Digitale Regelungen im Zustandsraum, Einführung in die Identifikation von Mehrgrößensystemen, Least-Square-Verfahren

Embedded Software Engineering

6 cp

Die Verwendung eingebetteter Systeme für typische Überwachungs-, Steuerungs- oder Regelungsaufgaben und ihre Rolle in Cyber-Physical-Systems, Modelbasierte Entwicklung eingebetteter Systeme, Modellierung eingebetteter Systeme mit UML/SysML mithilfe von



Eine Hochschule der Klett Gruppe

Wilhelm Büchner Hochschule
Hilpertstraße 31, 64295 Darmstadt

☎ 06151 3842-404
(Mo.-Fr. 8:00 bis 19:00 Uhr)

✉ beratung@wb-fernstudium.de
🌐 www.wb-fernstudium.de



Folgen Sie uns auf



Anwendungsfall-, Aktivitäts-, Zustands-, SequenzZeit und Klassen-
diagrammen, Hardware-/Software Co-design, Softwareimplemen-
tierung eingebetteter Systeme, Nebenläufigkeit, RTOS, Scheduling
und Echtzeitfähigkeiten, Validierung und Verifikation eingebetteter
Systeme, Industrielle Anwendungen

Fachübergreifende Lehrinhalte

Methoden wissenschaftlichen Arbeitens

6 cp

Zielgerichtetes Recherchieren zu einem wissenschaftlichen The-
ma unter Berücksichtigung verschiedener Quellen, wie Bibliothek,
Internet, Datenbanken usw., wissenschaftliches Aufbereiten und
Dokumentation der Informationen für schriftliche Ausarbeitungen
(Hausarbeiten, Projektberichte und Master-Abschlussarbeit), Vor-
gehen bei Wissenschaftswettbewerben, Methodenauswahl, kriti-
sche Reflexion von Methoden, Fallbeispiele

Vertiefung Allgemeine Mechatronik 30 cp

Produktentstehung

6 cp

Entwicklungsprozesse und deren Organisation, Verfahren und Me-
thoden zur Identifizierung und Gewinnung erfolgversprechender
Innovationsideen, Produktplanung, Technische Produktspezifika-
tion, Konzeption, Konzeptauswahl und -verifikation, Technische
Produktdokumentation, Einführung in das Industriedesign, Techni-
sche Systeme, Produktarchitektur, Baugruppenstrukturierung und
Modularität, Funktions- und Wirkzusammenhang, Prototypenher-
stellung und Überblick zu wichtigen Rapid-Prototyping- Verfahren,
Erkennung von Funktionsmängeln, Design for Manufacturing (DFM),
Engineering Change Management (ECM), Wirtschaftlichkeit und Ef-
fizienz als Erfolgsfaktor in der Produktentstehung

Schwingungslehre und Maschinendynamik

6 cp

Grundlagen der Schwingungstechnik, Modellbildung, Mehrkörper-
systeme/ Kontinua, Lineare Schwingungssysteme: Eigenschwin-
gungen, Periodische und nichtperiodische Anregung; Modale
Analyse, Dämpfung, Schwingungsisolation, Schwingungstilgung;
Biege- und Torsionsschwingungen von Wellen: Biegekritische
und torsionskritische Drehzahlen; Auswuchten, Massenausgleich;
Nichtlineare Schwingungen: Analytische und numerische Lösungs-
möglichkeiten, Finite- Elemente-Analyse

Mechatronische Systeme in Fertigungsanlagen mit Labor 6 cp

Mechatronische Systeme in Fertigungsanlagen (4 cp)

Systematik von mechatronischen Systemen in Fertigungsanla-
gen, Systematik von Fertigungsanlagen, Einsatz mechatronischer
Systeme zur Herstellung gleichbleibender Produktionsqualitäten,
Praxisrelevante Beispiele

Labor Fertigungsanlagen (2 cp)

Ausgewählte Laborversuche an verketteten Fertigungsanlagen, die
mit mechatronischen Systemen aufgebaut sind (Beispiel: Bearbei-
tung von Faserverbundwerkstoffen), Berücksichtigung der Voraus-
setzungen für einen automatisierten, mit Robotern und anderen
mechatronischen Systemen versehenen Produktionsablauf, der
Anlagenplanung und der notwendigen Anlagenverkettung

Vertiefung Advanced Mechatronics 30 cp

Elektromechanische Systeme

6 cp

Anwendungsfelder und Beispiele elektromechanischer Systeme,
Entwurf elektromechanischer Systeme und Simulationsverfahren,
Elektrische und mechanische Netzwerke, Mechanische Netzwerke
für translatorische und rotatorische Bewegungen sowie akusti-
sche Netzwerke, Mechanische Wandler, Klassifikation elektrome-
chanischer Wechselwirkungen und deren Netzwerkbeschreibung,
Magnetische Wandler (elektrodynamischer, elektromagnetischer
und piezomagnetischer Wandler), Elektrische Wandler (elektrosta-
tischer, piezoelektrischer Wandler), Reziprozität in linearen Netz-
werken

Simulation antriebstechnischer Systeme

6 cp

Einführung in die technische Simulation mit Matlab/Simulink/
Stateflow und PLECS, Grundlagen zum Aufbau eines Simulations-
modells, Validierung von Simulationsergebnissen, Simulation des
Betriebsverhaltens von Gleichstrom-, Asynchron- und Synchron-
maschinen, Betriebsweise leistungselektronischer Komponenten
wie Hochsetzsteller, Tiefsetzsteller, H-Brücke, Umrichter

Motion Control

6 cp

Einordnung von Motion Control in die Fertigungs- und Automatisie-
rungstechnik, Gesamtfunktionalität einer Motion Control, Beispiele
von Einachs- und Mehrachs-Bewegungssteuerungen, Beschreibung
ebener und räumlicher Bewegungen, Interpolationsverfahren für



WILHELM BÜCHNER
HOCHSCHULE

Eine Hochschule der Klett Gruppe

Wilhelm Büchner Hochschule
Hilpertstraße 31, 64295 Darmstadt

☎ 06151 3842-404
(Mo.-Fr. 8:00 bis 19:00 Uhr)

✉ beratung@wb-fernstudium.de

🌐 www.wb-fernstudium.de



Folgen Sie uns auf



eine Gelenkbewegung, Linearinterpolation und Zirkularinterpolation, Splines, Modellbildung und Beschreibung translatorischer und linearer Achsen inkl. Antriebssystem, Geschwindigkeits- und Lage-regelung von Achsbewegungen, Digital geregelte Servoantriebe

Vertiefung Sustainability Technologies 30 cp

Nachhaltige Entwicklung und Nachhaltigkeitsprinzipien 6 cp

Theoretische Grundlagen, historische Entwicklung und „State of the Art“ globaler Nachhaltigkeitspolitik; Grundlegende Nachhaltigkeitsprinzipien und Managementregeln; Effizienz-, Suffizienz und Konsistenzstrategien; Normative Verankerung und rationale Begründung nachhaltiger Entwicklung

Unternehmensverantwortung, Strategie und Führung 6 cp

Konzepte, Standards und Prinzipien der Unternehmensverantwortung; Nachhaltigkeit und Unternehmensverantwortung als orientierender Rahmen des normativen, strategischen und operativen Managements und als Ausgangspunkt strategischer Wettbewerbsvorteile; Wesentliche Schwerpunkte und Instrumente der strategischen Analyse sowie der Strategieentwicklung, -implementierung und -kontrolle; Ausgewählte theoretische Grundlagen, Ansätze und Instrumente der nachhaltigkeitsorientierten Unternehmens- und Personalführung

Grundlagen Nachhaltigkeitstechnologien 6 cp

Innovations- und Technologiebegriff; Grundlagen des Technologie- und Innovationsmanagements; Technologiediffusion und -lebenszyklus; Methoden und Instrumente der Technikbewertung und Technikfolgenabschätzung; Technikethik

Wahlpflichtbereich

(Sie wählen 2 von 12 Modulen)

Bereich I: Technologien

Simulation antriebstechnischer Systeme 6 cp

Grundlagen der technischen Simulation anhand von Fragestellungen aus den Bereichen der Antriebstechnik und der Leistungselektronik: Einführung in die technische Simulation mit Matlab/

Simulink/ Stateflow und Simplerer; Grundlagen zum Aufbau eines Simulationsmodells, Validierung der Simulationsergebnisse, Betriebsverhalten von Gleichstrom-, Asynchron- und Synchronmaschinen, Veranschaulichung der Betriebsweise leistungselektronischer Komponenten wie Hochsetzsteller, Tiefsetzsteller, H-Brücke, Umrichter, Simulationsbeispiele

Internationale Zertifizierung und Produktkennzeichnung 6 cp

Zertifizierungssysteme auf nationaler und internationaler Ebene, Zertifizierungen und Zulassungen für den nordamerikanischen Markt (UL- und CSA-Vorschriften), Kennzeichnungen, Normenentwicklung und Konformitätsbewertungssysteme, Rechtskonformes Inverkehrbringen technischer Erzeugnisse, Risikobeurteilung, Prüfbescheinigungen und Konformitätsbescheinigungen, Produktsicherheit und Produkthaftung, Produktkennzeichnung nach geltenden ANSI-Normen

Mechatronische Systeme in Fertigungsanlagen mit Labor 6 cp

Mechatronische Systeme in Fertigungsanlagen (4 cp)

Systematik von mechatronischen Systemen in Fertigungsanlagen, Systematik von Fertigungsanlagen, Einsatz mechatronischer Systeme zur Herstellung gleichbleibender Produktionsqualitäten, Praxisrelevante Beispiele

Labor Fertigungsanlagen (2 cp)

Ausgewählte Laborversuche an verketteten Fertigungsanlagen, die mit mechatronischen Systemen aufgebaut sind (Beispiel: Bearbeitung von Faserverbundwerkstoffen), Berücksichtigung der Voraussetzungen für einen automatisierten, mit Robotern und anderen mechatronischen Systemen versehenen Produktionsablauf, der Anlagenplanung und der notwendigen Anlagenverkettung

Bereich II: Wirtschaft & Management

Patentmanagement 6 cp

Motivation zu Patenten, wirtschaftliche und gesellschaftspolitische Aspekte, strategischer Einsatz von Schutzrechten, Schutzrecht als Stand der Technik und Informationsquelle, Patent (Erfindung/Patentfähigkeit), Erfinderische Tätigkeit und gewerbliche Anwendbarkeit, erfinderrechtliche Vindikation nach PatG, Wirkungen des Patents, Schutzbereich eines Patents, Verfahren vor dem Patentamt, Beschwerde/Verfahren vor dem Patentgericht, europäisches



Eine Hochschule der Klett Gruppe

Wilhelm Büchner Hochschule
Hilpertstraße 31, 64295 Darmstadt

☎ 06151 3842-404
(Mo.-Fr. 8:00 bis 19:00 Uhr)

✉ beratung@wb-fernstudium.de

🌐 www.wb-fernstudium.de



Folgen Sie uns auf



und internationales Recht, Arbeitnehmererfindungsrecht, Marken- und Geschmacksmusterrecht

Unternehmensführung

6 cp

Grundlagen der Unternehmensführung, strategische Unternehmensführung, Instrumente der strategischen Unternehmensführung, Controlling, Unternehmensplanung und Simulationsrechnung, Reporting und internationales Controlling

F&E-Management

6 cp

Grundlagen des F&E-Managements, Bedeutung und Charakteristika von F&E für Volkswirtschaft und Unternehmen, Erscheinungsformen von F&E; Organisatorische Einbindung von F&E im Unternehmen (Makrostruktur, Mikrostruktur), Strategische F&E Planung mit Instrumenten und Methoden, Operative F&E-Programmplanung, F&E-Projektmanagement, F&E-Budgetierung und Controlling, F&E-Projektplanung, F&E Personalmanagement und Promotoren, Internationalisierung von F&E, Externe F&E, Kooperationen und Netzwerke

Bereich III: IT & Industrie 4.0

Cloud Computing

6 cp

Konzeption des Cloud Computings: Die technischen und organisatorischen Arten des Cloud Computing werden vorgestellt. Hierzu werden entlang der Standarddefinition vom National Institute of Standards and Technologie (NIST) sowohl die verschiedenen Servicemodelle: IaaS – Infrastructure as a Service, PaaS – Platform as a Service, SaaS – Software as a Service, als auch die Liefermodelle: Public Cloud, Private Cloud, Hybrid Cloud, Community Cloud heraus gearbeitet. Die Cloud Computing-Praxis: Anhand der fünf großen Anbieter: Amazon, Google, Microsoft, Hewlett Packard, IBM werden Architektur, Technische Realisierung, Prozesse und Geschäftsmodelle praxisnah erläutert. Abschließend werden wirtschaftliche und rechtliche Aspekte von Cloud Computing angesprochen.

Internet of Things

6 cp

Einführung und Überblick in Internet of Things: Einleitung und Definition „Internet of Things“, Domänen und Konzepte, Ziele und Nutzenversprechen, Typische Anwendungsfälle, Bezug zu und Abgrenzung von Robotik, Bezug zu und Abgrenzung von Künstlicher Intelligenz; Technische Perspektive des Internet of Things: Messen, Kommunizieren, Analysieren, Steuern, Architekturen, IT-Lösungen;

Betriebswirtschaftliche Perspektive des Internet of Things: Organisationsstrukturen, Kompetenzen, Prozesse, Methoden, Digitale Zwillinge, Planungsunterstützung, Geschäftsmodelle, Ökosysteme

Automotive Embedded Systems

6 cp

Einsatz von eingebetteten Systemen und Architekturen im Automobil (z. B. Automotive Open System Architecture AUTOSAR), (Echtzeit-)Betriebssysteme im Automobil (z. B. AUTOSAR, OS, OSEK-OS, Multimedia-OS)en, On-Board-Diagnose (Funktionsweise und Einsatz), Vernetzung der einzelnen Prozessoren (z. B. Can- oder FlexRay- oder MOST-Datenbusse, Ethernet), Aufgaben und Bereiche der Assistenzsysteme (z. B. Energieeffizienz, Emissionsreduktion, Sicherheit, Komfort, Unterhaltung), Connected Car (z. B. E-Call-Bauteile), (IT-)Sicherheit im Automobil (z. B. ISO 26262)

Bereich IV: Gesellschaft

Digitale Ethik

6 cp

Medienethik: Erwerb von Kenntnissen der Definitionen und Grundlagen im Bereich der Medienethik, Verständnis der aktuellen Bedeutung der Ethik im Bereich der Medien, Erwerb von Kenntnissen der Funktionen der Medienethik, Erwerb von Kenntnissen der Systeme zur Einordnung ethischer Fragestellungen und zur Identifikation der Verantwortung, Erwerb der Fähigkeit, medienethische Problemfälle in die Systeme entsprechend einzuordnen, Erwerb der Fähigkeit zur Unterscheidung zwischen Geltung und Durchsetzung von Medienethik, Erwerb von Kenntnissen über ausgewählte Problemfelder der Medienethik und Einordnung in die dargestellten Systeme; Ethik der digitalen Zeit: Erwerb von Kenntnissen der Definitionen und Grundlagen der Ethik im digitalen Zeitalter, allgemeine Einführung in die Fragestellungen rund um die Thematik der digitalen Ethik und Verständnis und Bewertung von Problemstellungen, die sich aus Sicht der Ethik im Rahmen der einhergehenden Digitalisierung ergeben, allgemeine Herausforderungen der Digitalisierung an die Ethik sowie Chancen und Gefahren der Digitalisierung, zentrale Begriffe und Fragestellungen der Disziplin Maschinenethik sowie anderer Ethikbereiche, wie Informations- und Technikethik

Digital Transformation and Organizational Development

6 cp

Kennzeichen der digitalen Transformation: Digitale Transformation im historischen Kontext, IT als Treiber der digitalen Transformation, Neue Nutzen- und Wertschöpfungskonzepte, Wirtschaft 4.0 und Gesellschaft 4.0, Technische Digitalisierung und organisatorische



Eine Hochschule der Klett Gruppe

Wilhelm Büchner Hochschule
Hilpertstraße 31, 64295 Darmstadt

☎ 06151 3842-404
(Mo.-Fr. 8:00 bis 19:00 Uhr)

✉ beratung@wb-fernstudium.de
🌐 www.wb-fernstudium.de



ACQUIN
Akkreditierungs-,
Zertifizierungs- und
Qualitätssicherungs-
Institut



Folgen Sie uns auf



Transformation, Mission und Vision in der digitalen Transformation, Digitale Unternehmensstrategie, Unternehmensorganisation in der digitalen Transformation, Digitale Geschäftsmodelle, Digitale Produkte, Services und Prozesse, Führung in der digitalen Transformation, Digitale Kompetenzen und Fähigkeiten der Mitarbeiter, Unternehmenskultur in der digitalen Transformation, Business Process Management - Kontext, Inhalte und strategische Ausrichtung, Organizational behavior (individual & group level), Organizational views, Managing organizational change and related concepts

Nachhaltige Energietechnologien I

6 cp

Ursachen und Auswirkungen des Klimawandels, historische Entwicklung der regenerativen Energiegewinnung, rechtliche und regulatorische Rahmenbedingungen (u.a. EEG EnWG, SDLWindV) sowie relevante Aspekte globaler Klima- und Nachhaltigkeitspolitik, Überblick über die wichtigsten Technologien regenerativer Energiegewinnung, deren Wirtschaftlichkeit und Technikfolgen (u.a. Windkraft, Photovoltaik, Wasserkraft, Biomasse), Energiewirtschaftliche Grundlagen und technische Struktur, elektrischer Versorgungsnetze

Masterarbeit und Kolloquium

24 cp

Im Rahmen der Masterarbeit sollen das im Studium erworbene Wissen, Verstehen und Können genutzt werden, um eine wissenschaftliche Aufgabenstellung innerhalb der vorgegebenen Frist zielführend zu bearbeiten und die Ergebnisse und Erkenntnisse logisch nachvollziehbar darzustellen. Im Kolloquium stellen Sie sich der wissenschaftlichen Diskussion über das Thema der Masterarbeit

Ingenieurwissenschaftliche Praxis

Masterkolleg

12 cp

Im Masterkolleg erfolgt eine Einbindung der Studierenden in forschungsbezogene Themenstellungen. Das Masterkolleg ist 2-semestrig ausgelegt und dient der weiteren Entwicklung der wissenschaftlichen Methodenkompetenz. Es beinhaltet eine wissenschaftliche Ausarbeitung zu einer vorgegebenen Aufgabenstellung, die Erarbeitung eines zugehörigen wissenschaftlichen Papers und einen technischen Fachvortrag mit Poster-Ausstellung.



Eine Hochschule der Klett Gruppe

Wilhelm Büchner Hochschule
Hilpertstraße 31, 64295 Darmstadt

☎ 06151 3842-404
(Mo.-Fr. 8:00 bis 19:00 Uhr)

✉ beratung@wb-fernstudium.de
🌐 www.wb-fernstudium.de



ACQUIN
Akkreditierungs-
Certifizierungs- und
Qualitätssicherungs-
Institut



Folgen Sie uns auf

